미국 금리 이벤트 백테스트 최종 보고서

Oct 12, 2026 · @신용훈

요약

미국의 크립토 제도화 이벤트 22건이 미국 금리를 체계적으로 움직였다는 증거는 약하다. 이벤트 전후 3거래일([−1, +1])만 보면 5~30년물 금리가 겉보기에 유의하게 반응했지만, 세 가지 점검을 통과하지 못했다.

- **다중검정 보정:** 변수 10개를 동시에 검정한 것을 감안하면(FDR) 5% 기준을 넘지 못한다 (q = 0.07~0.10).
- **오염 제외:** FOMC·CPI 일정과 겹친 이벤트 9건을 빼면 방향은 같지만 유의성이 사라진다.
- **이벤트별 확인:** 결과를 끌고 간 이벤트 상당수가 고용지표, DeepSeek 충격, 국채발행 계획 같은 다른 거시 뉴스와 시기가 겹친다.

이벤트 전후 11거래일([−5, +5])에서는 어떤 금리도 유의하게 반응하지 않았다. 스테이블코인 제도화가 단기 국채 수요를 늘린다는 가설의 핵심 지표인 **3개월 국채 − SOFR 스프레드는 모든 기준에서 반응이 없었다.**

기업 전략 시사점: 제도화 국면에서 크립토 리스크는 아직 미국 금리시장과 분리되어 있다. 따라서 국내 기업이 디지털 자산 익스포저를 헤지할 때 금리상품은 효과적인 수단이 되기 어렵다.

1. 무엇을 알고 싶었나

질문은 하나다. **"미국에서 크립토 관련 법·규제가 바뀔 때, 미국 금리도 평소보다 더 움직였나?"** 움직였다면 크립토 리스크가 전통 금융시장으로 번지고 있다는 뜻이고, 기업은 금리 리스크까지 함께 관리해야 한다.

검증한 가설은 두 가지다.

1. **전이 가설:** 미국 제도화 이벤트는 미국 금리(국채 각 만기, 장단기 스프레드)에 유의한 충격을 준다.
2. **단기 국채 수요 가설:** 스테이블코인 발행사는 준비금을 단기 국채로 들고 있다. 따라서 제도화가 진전되면 단기 국채 수요가 늘어 3개월 국채 금리가 자금시장 금리(SOFR)보다 더 내려간다.

분석은 아래 순서로 진행했다. 각 단계는 주피터 노트북 하나(Step 1~6)에 대응한다.

1. **데이터 수집:** 미국 연준 데이터베이스(FRED)에서 금리 9개를 받는다.
2. **데이터 정리:** 휴장일을 정리하고 매일의 변화량(bp)으로 바꾼다.
3. **날짜 맞추기:** 이벤트마다 금리가 반응할 수 있는 첫 거래일을 찾는다.
4. **반응 계산:** 평소 추세를 뺀 '추가 움직임'(CAR)을 계산한다.
5. **통계 검정:** 그 움직임이 우연인지 4가지 방법으로 확인한다.

6. **표본 비교:** 매크로 일정과 겹친 이벤트를 뺀 표본과 전체 표본을 비교한다.

2. 데이터

미국 금리 9개와 직접 만든 스프레드 1개, 총 10개 변수를 일별로 봤다. 모두 세인트루이스 연준의 데이터 베이스인 FRED에서 CSV 파일로 받았다(2016년 1월 ~ 2026년 10월).

변수	FRED 코드	무엇을 보나
국채 1개월·3개월	DGS1MO, DGS3MO	초단기 금리. 스테이블코인 준비금이 투자되는 영역
SOFR	SOFR	은행들이 국채를 담보로 하루 동안 돈을 빌리는 금리. 2018년 4월부터 존재
국채 2년	DGS2	시장이 기대하는 연준 금리 경로
국채 5년·10년·30년	DGS5, DGS10, DGS30	중장기 금리. 경기·인플레 기대와 기간 프리미엄
10년 − 2년	T10Y2Y	장단기 금리차. 경기 기대
10년 − 3개월	T10Y3M	장단기 금리차(초단기 기준)
3개월 국채 − SOFR	직접 계산	**단기 국채 수요 가설의 핵심 변수**

3개월 국채 − SOFR 스프레드를 만든 이유: 3개월 금리만 보면, 내려간 이유가 국채 수요 때문인지 연준이 금리를 내릴 거라는 기대 때문인지 구분할 수 없다. SOFR를 빼면 둘이 함께 움직이는 부분(연준 기대)이 상쇄되고, "국채만 특별히 비싸졌나"만 남는다. 이 값이 내려가면(음수 방향) 단기 국채가 상대적으로 비싸졌다는 뜻이다.

단위는 모두 'bp 변화'다. 1bp(베이시스포인트)는 0.01%p다. 금리가 4.25%에서 4.10%가 되면 −15bp다. 주식처럼 '몇 % 올랐다'가 아니라 차이로 잴다. 채권시장의 관례이고, 금리가 0% 근처일 때 비율이 폭발하는 문제도 피할 수 있다.

빈칸은 채우지 않았다. 미국 채권시장 휴장일은 행을 지웠고, 일부 변수만 빈 날은 그대로 두었다. 빈칸을 전날 값으로 채우면 "그날 금리 변화 = 0"이라는 가짜 데이터가 생기고, 이벤트 날짜에 끼면 결과가 틀어진다.

3. 이벤트 리스트 처리

분석에 쓴 이벤트는 Main 표본 22건(제도 진전 16건, 후퇴 6건)이다. 팀원이 만든 스테이블코인 대시보드의 이벤트 41개를 검증하고, ETF 승인·법원 판결 같은 핵심 제도화 이벤트를 더해 최종 49개로 정리했다. 자세한 목록과 이벤트별 사유는 엑셀 파일 `최종_이벤트_리스트.xlsx`에 있다.

1단계: 사실 확인. 대시보드 41개의 날짜와 내용을 공식 보도자료와 대조했다. 모두 맞았고, Terra 디페깅만 날짜를 5/7(토)에서 본격적인 런이 시작된 5/9로 고쳤다.

2단계: Main과 Robust로 나눔. 기준은 "제도 관련이냐"가 아니라 **"그날의 시장 움직임을 그 이벤트 효과라고 말할 수 있냐"**였다.

표본	개수	기준	예시
Main	22	미국 입법·규제·사법 이벤트 중 시장이 미리 알지 못한 부분(서프라이즈)이 있는 것	GENIUS Act 통과, 현물 BTC ETF 승인, SEC의 거래소 제소
Robust	27	효과를 분리하기 어렵거나 예견된 이벤트, 비미국 이벤트, 민간 채택·기업·신뢰충격	재무부 시행규칙안, EU MiCA, PayPal PYUSD 출시, Terra 디페깅

이 보고서의 결과는 모두 **Main 22건** 기준이다. Robust 표본 분석은 다음 단계다.

3단계: 병합. 하루~이틀 간격으로 붙어 있는 이벤트는 하나로 합쳤다. 각각 따로 세면 같은 시장 움직임이 두 번 세어지기 때문이다. 예를 들어 GENIUS·CLARITY 하원 통과(2025/7/17)와 대통령 서명(7/18)은 하나의 이벤트로 처리했다.

4단계: 방향 표시. 이벤트마다 방향을 붙였다. 제도가 진전되면 +1(법안 통과, ETF 승인), 후퇴되면 −1(표결 부결, SEC 제소)이다. 이 방향은 5장의 '방향 보정'에 쓰인다.

4. 날짜 처리

핵심은 "이벤트가 금리에 처음 반영될 수 있는 날"을 이벤트 날(t0)로 잡는 것이다. 공개된 날짜를 그대로 쓰면, 아직 반영되지도 않은 날의 움직임을 이벤트 효과로 잘못 읽게 된다.

① 장 마감 후 발표. FRED 금리는 뉴욕 장 마감 무렵의 값이다. 그래서 오후 4시(미 동부) 이후 나온 이벤트는 그날 금리에 들어갈 수 없고, **다음 거래일**이 t0가 된다. 예를 들어 현물 BTC ETF는 2024/1/10 장 마감 후 승인됐으므로 t0는 1/11이다.

② 주말·공휴일. 주말에 나온 이벤트(예: 2023/3/12 일요일 SVB 예금 보호 발표)나 t0가 미국 공휴일에 걸린 경우는, 금리 데이터가 있는 **그다음 첫 거래일**로 자동으로 옮긴다.

③ 이벤트 시간(τ)으로 바꾸기. 22개 이벤트는 날짜가 제각각이라 그대로는 겹쳐서 평균을 낼 수 없다. 그래서 모든 이벤트를 **"이벤트 날 = 0"**으로 맞추고, 그 전후를 거래일 기준으로 −5, −4, …, +5처럼 번호를 매긴다. 이 번호가 τ(타우)다. 주말과 공휴일은 건너뛰고 거래일만 센다.

달력 날짜 (현물 BTC ETF)	1/9	1/10	**1/11**	1/12	1/16
τ	−2	−1	**0**	+1	+2

1/15는 미국 공휴일(마틴 루서 킹 데이)이라 τ에서 빠진다. 이렇게 맞추면 모든 이벤트를 같은 τ 축 위에 겹쳐 놓고 평균을 낼 수 있다.

5. 백테스트 방법

이벤트 스터디(event study)를 썼다. "이벤트가 없었다면 금리가 얼마나 움직였을까"를 먼저 정하고, 실제 움직임과의 차이를 이벤트 효과로 본다.

5-1. 평소 움직임 정하기

금리에는 추세가 있다. 2022년 긴축기에는 2년물이 하루 평균 약 1bp씩 올랐다. 이걸 그대로 두면 그 시기 이벤트는 무조건 "금리가 올랐다"고 나온다.

그래서 이벤트 훨씬 전인 τ = −125 ~ −6(120거래일, 약 6개월)의 **하루 평균 변화**를 '평소 움직임'으로 정했다. 이 구간을 **추정 구간**이라고 한다. 이벤트 구간과 겹치지 않게 떼어놓아야, 이벤트 효과가 '평소'에 섞여들어 작게 측정되는 것을 막을 수 있다.

5-2. AR과 CAR

- **AR(비정상 변화):** 그날 실제 변화 − 평소 하루 변화. 이벤트 때문에 **추가로** 움직인 부분이다.
- **CAR(누적 비정상 변화):** AR을 여러 날 더한 것. 이벤트 구간 전체에서 추가로 움직인 양이다.

```
CAR_{i}[a,b] = \sum_{\tau=a}^{b} \left( \Delta y_{i,\tau} - \bar{\mu}_{i} \right)
```

여기서 Δy는 그날 금리 변화(bp), μ는 추정 구간의 하루 평균 변화다.

구간은 두 가지를 봤다.

구간	길이	장점	단점
[−5, +5] (메인)	11거래일	사전 반영과 늦은 반응까지 담음	잡음이 커지고 FOMC·CPI가 끼어들 확률이 높음
[−1, +1] (보조)	3거래일	다른 뉴스가 섞일 기회가 적음	미리 반영됐거나 늦게 온 반응은 놓침

5-3. 방향 보정

제도 진전 이벤트와 후퇴 이벤트는 금리를 반대 방향으로 움직일 수 있다. 그대로 평균 내면 서로 상쇄돼서 0처럼 보인다. 후퇴 이벤트만 따로 보면 6개뿐이라 통계적으로 힘이 약하다.

그래서 **후퇴 이벤트의 CAR에 −1을 곱해서 진전 이벤트와 합쳤다.** 이렇게 하면 22개를 한 번에 검정할 수 있다. 묻는 질문은 "제도가 진전되면 한쪽으로, 후퇴되면 반대쪽으로 움직였나?"가 된다.

- 예: 진전 이벤트 때 10년물 −5bp, 후퇴 이벤트 때 +5bp → 방향 보정값은 둘 다 −5bp
- **방향 보정값이 음수 = "제도화가 진전되면 금리가 내리고, 후퇴되면 오른다"**

5-4. 통계 검정: 우연인가 아닌가

p값은 "이벤트가 금리에 아무 영향이 없다고 가정했을 때, 이 정도 결과가 우연히 나올 확률"이다. 0.05(5%)보다 작으면 "우연으로 보기 어렵다 = 유의하다"고 본다. 이벤트가 22개뿐이라 한 가지 검정만 믿기 어렵기 때문에 방식이 다른 검정 여러 개를 함께 봤다.

검정	쉽게 말하면	왜 하나
BMP (메인)	"그 시기 평소 변동폭의 몇 배나 움직였나"로 바꿔서 평균이 0인지 검정	금리가 원래 출렁이던 시기의 이벤트 하나가 결과를 좌우하지 않게 함
부호 검정	크기는 무시하고 몇 개가 같은 방향으로 움직였나 (동전 던지기와 비교)	극단값 하나에 안 흔들림
가짜 이벤트 (placebo)	이벤트가 없던 날짜를 무작위로 2,000번 뽑아 같은 계산을 하고, 진짜 이벤트가 그 분포의 끝에 있는지 봄	수식 가정 없이 실제 금리 데이터 특성을 그대로 반영
FDR 보정	변수 10개를 동시에 검정해서 우연히 걸리는 것을 걸러낸 q값	10개 중 1개는 효과가 없어도 유의하게 나올 수 있음

판단 기준: BMP가 유의하고, 가짜 이벤트 검정도 유의하고, FDR q값까지 0.05 미만이면 "유의하다"고 쓴다. 일부만 통과하면 "약한 증거"다.

6. 오염 정의와 표본 비교 설계

제도화 이벤트와 같은 시기에 FOMC나 CPI 발표가 있으면, 금리가 누구 때문에 움직였는지 구분할 수 없다. 금리는 크립토 뉴스보다 연준 결정과 인플레 지표에 훨씬 민감하다. 이런 이벤트를 **오염(contaminated)된 이벤트**라고 부른다.

예를 들어 현물 BTC ETF 승인의 t0(2024/1/11)는 CPI 발표일이다. 그날 2년물이 크게 움직였다면 ETF보다 CPI 때문일 가능성이 더 크다.

오염 판정 기준: 보는 구간 안에 아래 날짜가 하나라도 있으면 오염으로 본다.

- **FOMC 금리 결정일:** 2017~2026년 전부 (2020년 3월 긴급 회의 2번 포함)
- **CPI 발표일:** 미국 노동통계국(BLS) 공식 발표 기록 기준. 2025년 셀다운으로 10월 발표가 10/24로 밀리고 11월 발표가 없었던 것까지 반영

구간마다 따로 판정했다. [−5, +5]를 볼 때는 [−5, +5] 안에, [−1, +1]을 볼 때는 [−1, +1] 안에 있는지로 본다.

구간	전체	오염된 이벤트	오염 제외 표본	남은 이벤트
[−5, +5]	22	19	**3**	OCC 결제 활용 해석서(2021/1), SEC의 Binance·Coinbase 제소(2023/6), Grayscale 승소(2023/8)
[−1, +1]	22	9	**13**	진전 10 / 후퇴 3

[−5, +5]는 약 2주라 매달 있는 CPI나 6주마다 있는 FOMC가 거의 항상 끼어든다. 오염 제외 표본이 3개뿐이라 **통계 검정이 불가능**하다. 그래서 표본 비교는 **[−1, +1] 구간을 중심으로** 본다.

비교 결과를 읽는 규칙

전체 표본	오염 제외 표본	해석
유의	유의 (같은 방향)	견고한 결과. 제도화 효과라고 말할 수 있음
유의	유의하지 않음	방향·크기가 비슷하면 표본이 작아서일 수 있음. 크기가 줄면 매크로가 만든 착시 가능성
유의하지 않음	유의	매크로 충격이 진짜 효과를 가리고 있었을 가능성
유의하지 않음	유의하지 않음	전이 없음

이 기준의 한계: FOMC와 CPI만 걸러낸다. 고용지표, 재무부 국채발행 계획, 해외 중앙은행 결정, 지정학 뉴스는 걸러내지 못한다. 이 한계가 실제로 결과에 영향을 줬다는 점을 9장에서 보인다.

7. 결과 ① 전체 표본 백테스트

[−5, +5] 메인 구간에서는 10개 변수 모두 유의하지 않았다 (방향 보정 기준 BMP p값 최소 0.34, FDR q값 모두 0.85 이상). 11거래일 동안의 평소 변동에 비해 제도화 이벤트의 추가 움직임은 구분되지 않는다.

[−1, +1] 짧은 구간에서는 5~30년물이 겉보기에 유의하다. 방향 보정값이 음수다. 제도화가 진전되면 중장기 금리가 약 5bp 내리고, 후퇴되면 오른 패턴이다.

변수	통합(방향 보정) 평균 CAR (bp)	BMP p	가짜 이벤트 p	FDR q	진전 16건 평균 (bp)	후퇴 6건 평균 (bp)
2년	−5.6	0.110	**0.002**	0.219	−4.3	+9.0
5년	−6.4	**0.014**	**0.001**	0.070	−5.6	+8.7
10년	−5.2	**0.010**	**0.006**	0.070	−4.9	+6.1
30년	−3.3	**0.040**	0.072	0.100	−3.9	+1.7
10년 − 3개월	−4.7	**0.030**	**0.020**	0.099	−4.1	+6.2

변수	통합(방향 보정) 평균 CAR (bp)	BMP p	가짜 이벤트 p	FDR q	진전 16건 평균 (bp)	후퇴 6건 평균 (bp)
3개월 − SOFR	−0.2	0.810	0.950	0.848	+0.4	+1.6

굵은 글씨는 $p < 0.05$다. 나머지 변수(1개월, 3개월, SOFR, 10년 − 2년)는 모두 $p > 0.38$로 반응이 없다. 표에서 읽을 점은 세 가지다.

- **유의성은 후퇴 이벤트 6건에서 주로 나온다.** 후퇴 그룹만 따로 보면 5년물·10년물은 그룹 안 FDR까지 통과한다($q = 0.008$). 진전 16건은 BMP 기준으로 유의하지 않다.
- **통합 그룹은 FDR을 통과하지 못한다.** 변수 10개를 동시에 검정한 것을 감안하면 q값이 0.07~0.10이다.
- **장단기 금리차(10년 − 2년)는 그대로다.** 2~30년물이 비슷하게 같이 움직였다는 뜻이다. 이는 특정 만기의 수급 변화보다 금리 전반을 움직이는 거시 뉴스의 흔적에 가깝다.

9. 해석: 겉보기 유의성을 믿기 어려운 이유

[−1, +1]의 유의한 결과는 제도화 효과보다 다른 거시 뉴스의 영향일 가능성이 더 크다. 근거는 네 가지다.

① 다중검정 보정을 통과하지 못한다. 통합 그룹의 FDR q값이 0.07~0.10이다. 변수 10개를 본 것을 감안하면 5% 기준에 못 미친다.

② 오염을 빼면 유의성이 사라진다. 방향과 크기(약 70%)는 유지되지만 p값이 0.2 이상으로 올라간다(8장). 표본이 줄어서인지, 오염이 결과를 키웠어서인지 구분할 수 없다.

③ 경제적 메커니즘이 없다. SEC가 거래소를 제소했다고 미국 국채금리가 10bp 넘게 오를 이유가 없다. 오히려 크립토 충격으로 위험회피가 생기면 안전자산인 국채 수요가 늘어 금리는 내려가는 게 자연스럽다. 관측된 방향은 이와 반대다.

④ 결과를 끌고 간 이벤트 옆에 다른 거시 뉴스가 있었다. 아래는 모두 FOMC·CPI 기준으로는 '깨끗한' 이벤트여서 오염 제외 표본에 남아 있다. 하지만 [−1, +1] 안에 금리를 크게 움직이는 다른 뉴스가 있었다.

이벤트	t0	2년물 [−1, +1]	같은 구간의 거시 뉴스
M06 SEC의 Binance·Coinbase 제소 (후퇴)	2023/6/5	+17.5bp	6/2 5월 고용지표 호조, 6/6 호주 중앙은행 예상 밖 금리 인상
M09 Grayscale 항소심 승소 (진전)	2023/8/29	−13.2bp	같은 날 구인 건수(JOLTS) 급감
M12 SAB 122 + 디지털자산 행정명령 (진전)	2025/1/24	−11.7bp	1/27 DeepSeek 충격으로 기술주 급락

이벤트	t0	2년물 [−1, +1]	같은 구간의 거시 뉴스
M13 GENIUS Act 발의 (진전)	2025/2/4	−5.0bp (30년물 −20.2bp)	2/5 재무부 국채발행 계획 발표로 장기금리 급락
M14 전략적 비트코인 비축 행정명령 (진전)	2025/3/7	−10.5bp	3/7 고용지표, 3/10 경기침체 우려로 주식 급락

이 다섯 건은 모두 방향 보정값을 음수로 끌어내린다. 특히 Grayscale 승소는 [−5, +5] 기준으로도 깨끗한 3건 중 하나였다. **FOMC·CPI 달력만으로는 오염을 다 걸러낼 수 없다**는 것을 보여주는 사례다.

[−5, +5] 오염 제외 표본의 1개월물 +27bp도 무시해야 한다. M06 한 건이 1개월물 −90bp라서 평균이 끌려간 것이다. 이는 2023년 부채한도 협상 타결(6/3) 직후 1개월 국채금리가 정상화된 영향이다. 부채한도 위기 때는 만기가 디폴트 예상일 근처인 단기 국채의 금리가 비정상적으로 튀기 때문이다.

3개월 – SOFR가 반응하지 않은 이유: 스테이블코인의 국채 수요는 법안 통과 당일에 생기는 게 아니라, 발행량이 몇 달에 걸쳐 늘어나며 서서히 생긴다. 그래서 이벤트 스터디로는 잡히지 않는 효과일 가능성이 크다. GENIUS 관련 이벤트끼리도 방향이 제각각이다(발의 +7.1bp, 상원 통과 −2.1bp, 하원 통과 +5.0bp).

10. 한계, 기업 전략 시사점, 다음 단계

보고서에 쓸 결론: 미국 크립토 제도화 충격이 미국 금리시장으로 체계적으로 전이되었다는 증거는 확인되지 않았다. 짧은 구간에서 겉보기 유의성이 있었지만, 다중검정 보정·오염 제외·이벤트별 점검에서 견고하지 않았다.

한계

- **표본이 작다.** Main 22건, 후퇴 이벤트는 6건뿐이다. 오염을 빼면 [−1, +1] 13건, [−5, +5] 3건만 남는다.
- **오염 판정이 FOMC·CPI에 한정돼 있다.** 고용지표, 국채발행 계획, 해외 중앙은행, 지정학 뉴스는 걸러내지 못했다(9장).
- **일별 데이터다.** 발표 직후 몇 분만 보는 분 단위 데이터가 있어야 하루 안의 다른 뉴스와 완전히 분리할 수 있다.
- **예견된 이벤트가 많다.** 법안 표결처럼 일정이 공개된 이벤트는 이미 가격에 반영돼 있어 반응이 작게 측정된다.

기업 대응전략 시사점

- **금리상품은 디지털 자산 리스크의 헤지 수단이 되기 어렵다.** 제도화 충격에 미국 금리가 체계적으로 반응하지 않으므로, 국채 선물 등으로 크립토 익스포저를 헤지하면 헤지 효과가 거의 없다. 헤지 수단은 크립토 자산 자체나 관련 파생상품에서 찾아야 한다.

- **디지털 자산과 금리 리스크는 따로 관리해도 된다.** 두 리스크가 제도화 이벤트를 통해 서로 번지지 않는다는 뜻이기 때문이다. 단, 이는 이벤트 당일 충격에 한한 결론이다.
- **스테이블코인 준비금과 단기 국채 시장의 연결은 장기 관점에서 봐야 한다.** 스테이블코인을 결제·재무 운용에 쓰려는 기업에게는 법안 당일의 시장 반응보다 발행량 증가가 단기금리에 미치는 누적 효과가 더 중요하다.

다음 단계

- [ ] **오염 기준 확장:** 고용지표(NFP) 발표일과 재무부 국채발행 계획(분기 리펀딩) 발표일을 달력에 추가해 다시 돌린다.
- [ ] **3개월 – SOFR 장기 분석:** 스테이블코인 시가총액과 단기 국채 스프레드의 월별 관계를 본다. Part 2(스테이블코인 시장구조) 분석과 연결된다.
- [ ] **Robust 표본 분석:** 신뢰충격(Terra, SVB, FTX)과 제도화 이벤트의 금리 반응을 비교해 "충격 종류에 따라 전이 범위가 다르다"는 가설을 검증한다.
- [ ] **크립토 파트와 대조:** 같은 이벤트에서 BTC·ETH가 유의하게 반응했다면 "충격은 있었지만 크립토 안에 갇혔다"는 결론이 강해진다.
- [ ] **환율로 확장:** 국내 전이는 금리보다 USD/KRW에서 나타날 가능성이 크다.

추가로 필요한 데이터: ① NFP·국채 리펀딩 발표일(BLS·재무부 공개 자료), ② 스테이블코인 시가총액 월별 시계열, ③ 크립토 담당 팀원의 같은 22개 이벤트 BTC·ETH CAR 결과.